



Hardware — CPU e Memória

Fundamentos de TI

Aula 06/36

Ti

Hardware

Cpu

Memória

Processador

Dado

Lei de moore

Transistor

Conceito

Hardware é a parte física do computador — tudo que você pode tocar. A CPU (Unidade Central de Processamento) é o "cérebro" que executa instruções. Ela funciona em três passos: busca a instrução (fetch), decodifica e executa. A CPU tem três partes: ALU (faz contas e operações lógicas), UC (unidade de controle, coordena tudo) e registradores (memória ultrarrápida interna). A memória é hierárquica, como uma escrivaninha: registradores são os papéis na sua mão (nanossegundos), cache L1/L2/L3 são gavetas perto de você (picossegundos), RAM é a mesa (nanossegundos) e disco/SSD é o arquivo na sala ao lado (micro/milissegundos). A Lei de Moore diz que o número de transistores dobra a cada 2 anos — o Apple M3 Ultra tem ~184 bilhões! Hoje os processadores têm múltiplos núcleos (de 2 a 128) e hyper-threading. A RAM é volátil (perde dados ao desligar), enquanto SSD e HD são persistentes (guardam os dados).

Hierarquia de Memória

Registradores

Cache L1 / L2 / L3

RAM (Memória Principal)

SSD / HD (Armazenamento)

Velocidade: mais rápida → lenta



Atividade Prática

Descubra as especificações do seu computador: processador (modelo, núcleos, frequência), RAM (capacidade, tipo DDR), cache (L1, L2, L3) e armazenamento (HD ou SSD, capacidade). No Windows use "Informações do Sistema", no Linux use `lscpu` e `free -h`, no macOS use "Sobre Este Mac". Compare com um computador de 10 anos atrás.



Pesquisa

Pesquise a arquitetura de um processador moderno (ex: Apple M3 ou Intel Core Ultra): litografia (nm), número de transistores, tipos de núcleo (performance vs eficiência), cache hierarchy, e tecnologias como AVX, AES-NI e AVX-512. Como essas tecnologias melhoram o desempenho?